

文章编号: 1673-9590(2009)01-0038-04

Fe(OH)₃ 溶胶制备及其纯化新方法

范文琴, 周晓慧

(大连交通大学 环境与化学工程学院, 辽宁 大连 116028)*

摘 要:对物理化学实验中所用 Fe(OH)₃ 溶胶的制备, 及采用离子交换树脂纯化的方法等进行了详细、深入的探讨. 结果表明: 以快速水解法制取氢氧化铁溶胶, 采用 1:1 强酸、强碱型离子交换树脂对其纯化, 选择与胶体等同电导率的氯化钾溶液作辅助液, 能较好地解决传统实验中制半透膜易失败、实验耗时长、 ζ -电势值测定不准确的问题.

关键词:溶胶; 离子交换树脂; 纯化

中图分类号: O644.64 **文献标识码:** A

0 引 言

电泳法测定氢氧化铁溶胶 ζ -电势是大多数高校化学专业开设的基础物理化学实验之一, 要保证实验在有限的时间内快速、准确地取得良好的实验结果, 三个实验步骤都必须科学、合理设置. 一是氢氧化铁溶胶的制备; 二是溶胶的纯化; 三是辅助液的选择. 每一步都会影响实验结果和实验速度, 偏颇不可. 按照传统的半透膜纯化方法既麻烦又费时, 在有限的实验时间内难以完成. 为此, 作者在溶胶制备、纯化方法及辅助液选择三方面对实验进行改革, 获得较好的效果. 本文重点讨论了用混合离子交换树脂 (强酸、强碱型 1:1 混合) 对氢氧化铁溶胶进行纯化方法的原理, 可操作性及特点, 并测试了本方法纯化的溶胶 ζ -电势测定结果的准确性.

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

WYJ-G 高压数显稳压电源及电泳管 (南京桑力电子设备厂), DDS-11A 型电导率仪 (上海雷磁新泾仪器有限公司)

强酸 (001×7)、强碱 (201×7) 离子交换树脂, 氢氧化铁 (分析纯), 硫氰酸钾 (分析纯), 硝酸银 (分析纯).

1.2 实验方法

(1) 用快速水解法制取氢氧化铁溶胶

氢氧化铁溶胶可采用化学法、溶胶法制备^[1], 也有教材采用水解法制备^[2]. 其中溶胶法不但过程繁琐, 大量制备较困难, 不适宜多组实验使用; 化学法制取控制加热条件不当, 制取溶胶容易失败. 本文采用快速水解法^[3]制取氢氧化铁溶胶.

在已加热至沸的蒸馏水中, 快速一次性加入 FeCl₃ 饱和溶液或 10% 溶液, 2~3 s 后停止加热, 即得红褐色透明溶胶. 结构为 $\{ m [Fe(OH)_3] n FeO^+ (n-x) Cl^- \}^{x+} x Cl^-$, 经过一定时间陈化, 胶核长大, 胶体非常稳定.

(2) 溶胶的纯化

对氢氧化铁溶胶纯化, 采用混合离子交换树脂 (强酸、强碱型 1:1) 代替传统的半透膜渗析. 测试混合树脂用量对溶胶纯化过程中电导率的影响, 从而确定最佳混合树脂用量; 并进一步比较树脂、溶胶共同搅动及树脂静止, 溶胶流动两种不同纯化方式的效果.

(3) 辅助液的选择

试验采用氯化钾溶液作辅助液 (辅助液与溶胶电导率相同), 代替盐酸辅助液, 测定氢氧化铁溶胶 ζ -电势.

* 收稿日期: 2008-03-21

作者简介: 范文琴 (1955-), 女, 高级工程师, 学士

E-mail: fwq@dljtu.edu.cn.

2 结果与讨论

2.1 溶胶的制备

溶胶制备中,在各种条件相同的情况下,分别向 500 mL 加热至沸的蒸馏水中,加入 2.6 mL FeCl₃ 饱和溶液、25 mL 10% FeCl₃ 溶液(两溶液含 FeCl₃ 摩尔量相同),比较上述二种快速水解法制得溶胶的初始电导率,以及溶胶陈化时间与电导率的变化,如附表所示。

附表 不同 FeCl₃ 溶液制得溶胶的电导率随时间的变化

时间 /min	溶胶 1/(s·m ⁻¹)	溶胶 2/(s·m ⁻¹)
0	1.315	1.594
1	1.305	1.580
2	1.292	1.574
3	1.285	1.566
4	1.278	1.558
5	1.270	1.552
6	1.263	1.545
7	1.256	1.539
8	1.251	1.532
9	1.245	1.527
10	1.238	1.513
1 440	0.810	1.231

注:溶胶 1 为加入 FeCl₃ 饱和溶液而制得;
溶胶 2 为加入 10% FeCl₃ 溶液制得。

溶胶的电导率取决于溶胶中游离离子的多少。溶胶制备过程中,由三氯化铁水解得到氢氧化铁,氢氧化铁聚集成胶核,并吸附溶液中的一些电位离子(H⁺),为达到电中性,H⁺又吸附了具有相同数目的反离子 Cl⁻,进而构成吸附层与扩散层。扩散层吸附反离子越多,溶液中游离离子相对越少,水化作用越大,水化层也越厚,溶胶稳定性越强。根据附表,比较二种氢氧化铁溶胶的制备初始和陈化后电导率的变化,可以得出,采用 FeCl₃ 饱和溶液制备的溶胶,初始电导率较低,经陈化后溶胶电导率进一步降低,相对稳定,更有利于后续纯化试验。

2.2 溶胶纯化

2.2.1 不同流动方式除杂的效果

取溶胶体积为 50 mL,1:1 混合树脂 20 g,放入烧杯中,在磁力搅拌器搅动下,树脂、溶胶两相同时搅动(或用玻璃棒搅动),同时采用电导率仪即时监测溶胶电导率的变化,十几秒胶体电导率

达 (1 × 10⁻³ S/m),符合电泳实验要求。见图 1。

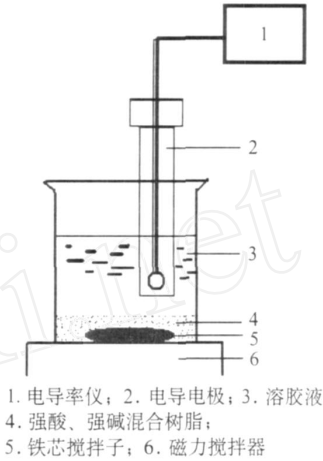


图 1 电磁搅拌离子交换示意图

将混合树脂装入大口径稍细的管子中,底部加少量玻璃纤维以避免树脂流失(也可用废旧大口试管代替),反复倒入制备陈化后的溶胶,控制溶胶流速在胶体稳定性不被破坏的范围内,每次处理用电导率仪检测胶体电导率,反复数次,可使溶胶电导率达到电泳实验要求。见图 2。

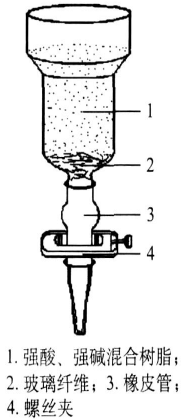


图 2 自装离子交换柱

实验表明,两种不同纯化方式(树脂、溶胶共同搅动及树脂静止,溶胶流动)的效果都比较好,但前者操作简单,反应快速,可直接读取溶胶的电导率,便于监控实验进程。

2.2.2 混合树脂用量对溶胶电导率的影响

快速水解法方法制成的氢氧化铁溶胶有含未参加反应的离子如 Fe³⁺、Cl⁻(可用饱和 KSCN 溶液和 0.1 mol/L AgNO₃ 溶液检验),影响胶体电泳实验,因此必须纯化。采用混合树脂除杂过程中,在搅拌情况下,发现混合树脂的用量对胶体除杂成功与否起着决定性作用,树脂用量过大,胶体很快破坏,形成氢氧化铁沉淀;树脂用量过小,长时间

达不到电泳实验的要求(溶胶电导率 $1 \times 10^{-3} \text{ S/m}$). 对快速水解法制得的溶胶,采用强酸、强碱型离子交换树脂混合纯化,固定溶胶体积为 50 mL,当加入 40 g 混合树脂交换时,反应进行至溶胶电导率 $8.1 \times 10^{-2} \text{ S/m}$ 时,胶体出现混浊. 改变混合树脂用量 30、20、10、5 g,监测溶胶电导率变化如图 3,从图中看出,树脂用量为 20~30 g 时,溶胶电导率快速下降,纯化结果较好,符合后续电泳实验要求.

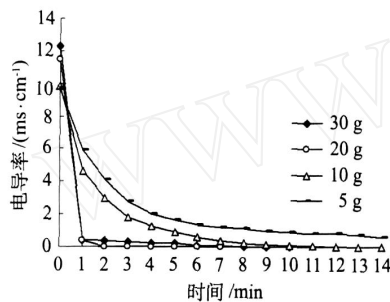


图 3 加入不同量树脂条件下电导率随时间的变化

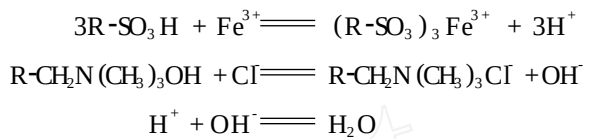
2.3 辅助液的选择

电泳实验中,不同的辅助液对溶胶和辅助界面的迁移有很大影响,当用盐酸作辅助液时,两极间迁移速率明显不等,且界面不清晰,这主要是 H^+ 和 Cl^- 的迁移速率不等造成的. 而当用氯化钾作辅助液时,由于 K^+ 和 Cl^- 的迁移速率基本相等,使两极间迁移速率也基本相等,胶体与辅助液界面清晰. 根据试验数据,计算的 ζ -电势值接近文献值.

3 混合树脂除杂机理

传统实验是用火棉胶制作半透膜在较高温度下对胶体进行渗析纯化,此法存在半透膜制作成功率低,需加热,消耗能源,渗析耗时长的缺点,而采用混合离子交换树脂纯化氢氧化铁溶胶的方法在理论上是完全可行的. 离子交换树脂是一种具有离子交换能力的高分子合成树脂,该树脂是由母体和活性基团两部分组成,强酸性离子交换树脂含活性磺酸基团 $\text{R-SO}_3\text{H}$;强碱性离子交换树脂含活性季胺基团 $\text{R-CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_3\text{OH}^{[4]}$. 在反应过程中,强酸性(阳离子)离子交换树脂可吸附溶胶中多余的 Fe^{3+} ,强碱性(阴离子)离子交换树脂可

吸附溶胶中多余的 Cl^- ,交换出的氢离子和氢氧根离子结合成难电离的水,从而大大降低溶胶的电导率,反应式如下:



交换过程除去了 Fe^{3+} 和 Cl^- ,起到除杂的作用,使得红褐色溶胶体 $\{m[\text{Fe}(\text{OH})_3]n\text{FeO}^+(n-x)\text{Cl}^-\}^{x+}$ 稳定、纯净,电导值降至后续实验要求. 用过的混合树脂使用失效后,通过再生可循环使用.

4 结 语

(1)快速水解法制取氢氧化铁溶胶,宜采用 FeCl_3 饱和溶液,使制取的溶胶稳定,成功率高,溶胶初始电导率也较低,有利于后续纯化试验.

(2)两种不同纯化方式(树脂、溶胶共同搅动及树脂静止,溶胶流动)均满足试验要求,但前者操作简单,易于对试验监控.

(3)用混合离子交换树脂(强酸、强碱型 1:1 混合)纯化溶胶要充分考虑到交换容量,以溶胶体积树脂用量 = 50 mL 20 g 时,纯化结果最佳,用最少的树脂快速降低溶胶电导率至 $1 \times 10^{-3} \text{ S/m}$ 以下,符合电泳实验要求.

(4)以相同于溶胶电导率的氯化钾溶液作辅助液,用纯化后的胶体做电泳试验,可得到与文献[2附录(27)]中 ζ 电位大致相同的结果.

参考文献:

- [1] 李松海. 氢氧化铁溶胶的新制法[J]. 师范教育, 2003, (2): 34
- [2] 顾月姝. 基础化学实验(II)—物理化学实验[M]. 北京: 化学工业出版社, 2004
- [3] 黄桂萍, 万东北, 胡跃华, 等. $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 溶胶及其纯化半透膜制备的探讨[J]. 赣南师范学院学报, 2003, (6): 103-104
- [4] 李鸿年, 张绍恭, 张炳乾, 等. 实用电镀工艺[M]. 国防工业出版社, 1993
- [5] 施巧芳, 张景辉, 花蓓. 氢氧化铁溶胶电泳实验再探讨[J]. 化学教育, 2005, (6): 52

(下转第 52 页)

参考文献:

- [1] 徐东华,刘彤. 海上无线电通信 [M]. 大连:大连海事大学出版社, 1999: 15-26
- [2] 李建东,郭梯云,郭国扬. 移动通信 (第四版) [M]. 西安:西安电子科技大学出版社, 2006: 150-156
- [3] 樊昌信,曹丽娜. 通信原理 [M]. 北京:国防工业出版社, 2007: 172-190
- [4] FX919B 4-Level FSK Modem Data Pump [M]. Consumer Microcircuits Limited, 1998: 3-32

Channel Coding Research on Short-D istance W ireless Comm un ica tion System

CHEN Shao-hua, WU Hua-zhu, JIA Shi-jie, ZHANG Li-yan

(School of Electrical & Information Engineering, Dalian Jiaotong University, Dalian 116028, China)

Abstract: The specific process of channel coding technology is introduced in short-distance wireless communication system. Data transfer through convolutional coding and interleaving technology resolves the difficult technical problems of high bit error rate and high cost of hardware, which provides a new method of high-speed data transmission in existing narrowband equipment

Key words: wireless communication; convolutional coding; FEC; interleaving

(上接第 40 页)

Study of New Method of $\text{Fe}(\text{OH})_3$ Sol Preparation and Purification

FAN Wen-qin, ZHOU Xiao-hui

(School of Environmental and Chemical Engineering, Dalian Jiaotong University, Dalian 116028, China)

Abstract: Particular and in-depth research are conducted on preparation and purification of sol $\text{Fe}(\text{OH})_3$ used in physical chemistry experiments on purified ion exchange resins. Results show that for quick hydrolysis preparation of sol $\text{Fe}(\text{OH})_3$, using 1 : 1 ion exchange resins of the strong acid cation and alkali anion resin to sublime and choosing KCl auxiliary liquor with sol of conductance equivalent can overtake the problem of semi-permeable collapse, and shorten experiment time with precise measurement of ζ value.

Key words: dialysis; ion exchange resin; purification